

Cadre général : On se place sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Les variables aléatoires $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ sont définies sur cet espace.

1 — Rappels fondamentaux

Espérance de l'indicatrice d'un événement A :

$$\mathbb{E}(\mathbb{1}_A) = \mathbb{P}(A)$$

Moment d'ordre $r \geq 1$:

discret | continu

$$\mathbb{E}(X^r) = \sum_k k^r \mathbb{P}(X = k) \quad \Bigg| \quad \mathbb{E}(X^r) = \int_{\mathbb{R}} t^r f_X(t) dt$$

$$X \in L^r(\Omega) \iff \mathbb{E}(|X|^r) < \infty$$

Inégalité de Markov : $X \geq 0, X \in L^1(\Omega)$

$$\forall a > 0, \quad \mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}$$

Inégalité de Bienaymé-Tchebychev : $X \in L^2(\Omega)$

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{\varepsilon^2}$$

Limite usuelle :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n = e^\alpha, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

2 — Convergence de suites de variables aléatoires

Convergence presque sûre :

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X\right) = 1$$

Convergence en probabilité :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Convergence en loi :

$$F_{X_n}(t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F_X(t) \text{ en tout pt de continuité de } F_X$$

Hiérarchie :

$$X_n \xrightarrow{\text{p.s.}} X \implies X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X \implies X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$$

Les implications réciproques sont fausses en général.

Caractérisation convergence en loi — cas discret : $X, (X_n) \subset \mathbb{Z}$

$$X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X \iff \forall k \in \mathbb{Z}, \mathbb{P}(X_n = k) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X = k)$$

Loi faible des grands nombres : (X_n) i.i.d., $X \in L^1(\Omega)$

$$\bar{X}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \mathbb{E}(X)$$

Loi forte des grands nombres : (X_n) i.i.d., $X \in L^1(\Omega)$

$$\bar{X}_n \xrightarrow{\text{p.s.}} \mathbb{E}(X)$$

Théorème Central Limite : (X_n) i.i.d., $\mathbb{E}(X) = \mu, \mathbb{V}(X) = \sigma^2 > 0$

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1)$$

Lemme de Borel-Cantelli :

$$\forall \varepsilon > 0, \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) < \infty \implies X_n \xrightarrow{\text{p.s.}} X$$

3 — Couples de variables aléatoires

Loi jointe / densité jointe :

Discret

$$\mathbb{P}(X=x, Y=y)$$

$$(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$$

$$\sum_x \sum_y \mathbb{P}(X=x, Y=y) = 1$$

Continu

$$f_{X,Y} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_+ \text{ telle que}$$

$$\mathbb{P}((X, Y) \in A) = \iint_A f_{X,Y}$$

$$\iint_{\mathbb{R}^2} f_{X,Y}(x, y) dx dy = 1$$

Lois marginales :

Discret

$$\mathbb{P}(X=x) = \sum_y \mathbb{P}(X=x, Y=y)$$

$$\mathbb{P}(Y=y) = \sum_x \mathbb{P}(X=x, Y=y)$$

Continu

$$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y) dx$$

Indépendance :

Discret

$$\mathbb{P}(X=x, Y=y)$$

$$= \mathbb{P}(X=x) \mathbb{P}(Y=y)$$

Continu

$$f_{X,Y}(x, y)$$

$$= f_X(x) f_Y(y)$$

$$X \perp\!\!\!\perp Y \implies \mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y)$$

Attention : $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y)$ n'implique pas $X \perp\!\!\!\perp Y$ en général.

Covariance :

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)] = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y)$$

$$\text{Cov}(X, X) = \mathbb{V}(X)$$

$$\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$$

$$X \perp\!\!\!\perp Y \implies \text{Cov}(X, Y) = 0 \quad (\text{réciproque fausse})$$

Bilinéarité : $a, b \in \mathbb{R}$

$$\text{Cov}(aX + bY, Z) = a \text{Cov}(X, Z) + b \text{Cov}(Y, Z)$$

Symétrie :

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$$

Inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$|\mathbb{E}(XY)| \leq \sqrt{\mathbb{E}(X^2) \mathbb{E}(Y^2)}$$

$$|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sqrt{\mathbb{V}(X) \mathbb{V}(Y)}$$

Coefficient de corrélation linéaire :

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\mathbb{V}(X) \mathbb{V}(Y)}} \in [-1, 1]$$

Corrélation $\neq$ causalité : ρ mesure uniquement la dépendance linéaire.

4 — Conditionnement de variables aléatoires

Probabilité conditionnelle : $\mathbb{P}(B) > 0$

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Formule des probabilités totales : $(A_i)_{i \in I}$ partition de $\Omega, \mathbb{P}(A_i) > 0$.

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(B | A_i) \mathbb{P}(A_i)$$

Formule de Bayes : $(A_i)_{i \in I}$ partition de $\Omega, \mathbb{P}(A_i) > 0$.

$$\mathbb{P}(A_j | B) = \frac{\mathbb{P}(B | A_j) \mathbb{P}(A_j)}{\sum_{i \in I} \mathbb{P}(B | A_i) \mathbb{P}(A_i)}$$

Loi / densité conditionnelle :

Discret

$$\mathbb{P}(X=x \mid Y=y) = \frac{\mathbb{P}(X=x, Y=y)}{\mathbb{P}(Y=y)}$$

Continu

$$f_{X|Y=y}(x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$$

Espérance conditionnelle :

Discret

$$\sum_x x \mathbb{P}(X=x \mid Y=y)$$

Continu

$$\int_{\mathbb{R}} x f_{X|Y=y}(x) \, \mathrm{d}x$$

Linéaire, positive p.s.

$$X \perp\!\!\!\perp Y \implies \mathbb{E}(X \mid Y) = \mathbb{E}(X)$$

Formule de l'espérance totale :

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}\big[\mathbb{E}(X \mid Y)\big]$$

Discret

$$\sum_y \mathbb{E}(X \mid Y=y) \mathbb{P}(Y=y)$$

Continu

$$\int_{\mathbb{R}} \mathbb{E}(X \mid Y=y) f_Y(y) \, \mathrm{d}y$$

Formule de la variance totale :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\big[\mathbb{V}(X \mid Y)\big] + \mathbb{V}\big(\mathbb{E}(X \mid Y)\big)$$

Formule des probabilités totales — version continue :

$$\mathbb{P}(B) = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{P}(B \mid X=x) f_X(x) \, \mathrm{d}x$$

5 — Vecteurs gaussiens

Vecteur gaussien : $X = (X_1, \dots, X_d) \in \mathbb{R}^d$ est gaussien si toute combinaison linéaire $\sum_{i=1}^d \lambda_i X_i$, $\lambda \in \mathbb{R}^d$, est gaussienne (ou constante).

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma), \quad \mu_i = \mathbb{E}[X_i], \quad \Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j)$$

Matrice de covariance :

Σ symétrique, $\boxed{\forall \lambda \in \mathbb{R}^d, \lambda^\top \Sigma \lambda \geqslant 0}$ et $\boxed{\Sigma_{ii} = \mathbb{V}(X_i) \geqslant 0}$.

Stabilité par transformation affine : $A \in \mathcal{M}_{n,d}(\mathbb{R}), b \in \mathbb{R}^n$

$$AX + b \sim \mathcal{N}(A\mu + b, A\Sigma A^\top)$$

Lois marginales : $\boxed{X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \Sigma_{ii})}$ pour tout i

Caractérisation de l'indépendance — vecteur gaussien :

$$X \perp\!\!\!\perp Y \iff \text{Cov}(X, Y) = 0$$

Spécifique aux gaussiens, sens réciproque faux en général.

Stabilité par somme : $X \sim \mathcal{N}(m_1, \sigma_1^2), Y \sim \mathcal{N}(m_2, \sigma_2^2), X \perp\!\!\!\perp Y$

$$X + Y \sim \mathcal{N}(m_1 + m_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

Convergence en loi de gaussiennes : $X_n \sim \mathcal{N}(m_n, \sigma_n^2)$

$$m_n \rightarrow m, \sigma_n \rightarrow \sigma > 0 \implies X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(m, \sigma^2)$$

6 — Complément facultatif – Fonctions caractéristiques

Définition :

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}\Big[e^{itX}\Big], \quad t \in \mathbb{R}$$

La fonction caractéristique caractérise la loi :

$$\varphi_X = \varphi_Y \iff X \stackrel{\mathcal{L}}{=} Y$$

Indépendance :

$$X_1, \dots, X_n \text{ indép.} \implies \varphi_{X_1 + \dots + X_n}(t) = \prod_{k=1}^n \varphi_{X_k}(t)$$

Fonctions caractéristiques usuelles :

Loi

$\varphi_X(t)$

$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

$$\exp\left(i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$$

$\mathcal{P}(\lambda), \lambda > 0$

$$\exp(\lambda(e^{it} - 1))$$

$\mathcal{B}(n, p), p \in [0, 1]$

$$(1 - p + pe^{it})^n$$

Théorème de Lévy :

$$\varphi_{X_n}(t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \varphi(t) \, \forall t \in \mathbb{R}, \quad \varphi \text{ continue en } 0 \implies X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$$

Réciproque : $\boxed{X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X \implies \varphi_{X_n}(t) \rightarrow \varphi_X(t) \, \forall t \in \mathbb{R}}$